

# 岩土与地下工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0819Z2 授 工学博士 学位)

## 一、学科简介

岩土与地下工程学科是矿业工程一级学科下自主设置的二级学科。岩土与地下工程学科是以人工开挖或生产活动而在地层中形成的地下空间结构及周围岩土体作为研究对象,以服务于各类主体工程的勘察、设计和施工全过程为目的,以土力学与基础工程、岩石力学与工程为基础,并和工程地质学密切结合的综合性学科。本学科既涉及到岩土工程中岩石和土体的利用、整治(处理)或改造,又涉及到由于地下空间结构和周围岩土体之间的相互作用而引发的一系列地下空间结构的设计和施工技术问题、围岩的稳定性及加固技术以及工程结构的抗震防灾等问题。本学科已形成岩土工程稳定性分析与控制、结构与工程抗震防灾、地下工程优化设计与施工关键技术和特殊土工程特性与灾害治理四个相对稳定的研究方向;现有教授 9 人,副教授 16 人,具有博士学位教师 12 人,博士生导师 4 人,硕士生导师 22 人;相关图书分馆、专业实验室、岩土与地下工程研究所、结构工程与防灾减灾研究所、计算机仿真中心及产学研协同创新基地等教学科研设施齐全。本学科近 5 年承担省部级以上科研课题 30 余项,横向科研课题 100 余项,科研经费总额 2000 余万元;获省部级以上科技进步奖 5 项,国家发明专利 10 项。发表学术论文 200 余篇,学术专著 5 部。

## 二、培养目标

1. 坚持党的基本路线,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的科研道德和敬业精神。品行端正,诚实守信,身心健康。
2. 具有科学的世界观和方法论,具备严谨的科研作风和良好的团队合作精神。
3. 全面系统掌握本学科相关科学理论与技术,对本学科的现状、发展趋势及学术前沿有深入的了解,掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识。
4. 能运用现代科学理论和实验手段、计算机应用技术和信息技术,独立完成具有重大意义的课题,并具有理论或技术创新。
5. 至少掌握一门外国语,具备熟练阅读本专业外文文献,进行国际学术交流的能力。
6. 达到《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》等的相关要求。

## 三、研究方向

1. 岩土工程稳定性分析与控制
2. 结构与工程抗震防灾
3. 地下工程优化设计与施工关键技术
4. 特殊土工程特性与灾害治理

## 四、培养方式

采取导师负责和导师指导团队相结合的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成,导师指导团队中至

少有两名专家应该具有博士生导师资格。

## 五、学制及学习年限

全日制攻读博士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 7 年。

## 六、课程体系及学分要求

岩土与地下工程博士研究生学分要求及学分分配表

|           |        |                                                         |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------|
| 总学分       | ≥22 学分 |                                                         |
| 修课学分      | ≥10 学分 | 公共必修课 4 学分<br>学科通识课与学科基础课≥4 学分<br>专业选修课≥2 学分            |
| 研究环节      | 12 学分  | 开题报告 1 学分<br>学术交流 1 学分<br>论文中期进展报告及考核 1 学分<br>学位论文 9 学分 |
| 具体课程设置见附表 |        |                                                         |

## 七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就学位论文开题作报告，记 1 学分。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据（参考文献不少于 70 篇，其中外文不少于 30 篇，近五年内发表的文献不少于三分之一）；研究方案；研究工作基础；研究工作计划及时间安排。

开题报告须有至少 5 名具有副教授以上职称（其中至少 3 名教授）或博士学位者审定并签署意见，答辩环节至少有 5 名具有副教授以上职称（其中至少 3 名教授）或博士学位者参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。

2. 中期进展报告及考核：博士生必须以书面及答辩形式做论文研究中中期进展报告，记 1 学分。

至少 5 名具有副教授以上职称（其中至少 3 名教授）或博士学位者对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。

3. 学术活动：博士生须参加 9 次以上学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，记 1 学分。

4. 预答辩：博士生至少在学位论文正式送审前两个月完成论文预答辩。预答辩在校内公开进行，预答辩专家组由 3-5 名本学科及相关学科的教授组成，其中至少有 1-2 名博士生导师。申请预答辩的博士应在预答辩前 10 天向答辩委员提交已完成的论文稿。答辩完成后由答辩委员无记名投票表决，表决不合格者必须根据预答辩专家组提出的意见，在导师指导下，对论文认真进行修改，至少在三个月后方可再次提出预答辩申请。

## 八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

## 岩土与地下工程（0819Z2）博士研究生课程计划表

| 类别   | 课程性质  | 课程编号      | 课程名称        | 英文课程名称                                                       | 学时 | 学分  | 开课学期 | 开课学院    | 备注             |
|------|-------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|------|---------|----------------|
| 学位课  | 公共必修课 | 15BA51001 | 中国马克思主义与当代  | Chinese Marxism and the Contemporary Era                     | 32 | 2   | 1    | 马克思主义学院 | 必修             |
|      |       | 15BA14001 | 博士生英语       | English for Doctoral Candidates                              | 32 | 2   | 1    | 外国语学院   |                |
|      | 学科通识课 | 15BC01101 | 采矿科学与新技术    | Mining science and New Technology                            | 32 | 2   | 1    | 资环学院    |                |
|      |       | 15BC01121 | 现代矿物浮选溶液化学  | Solution Chemistry of Modern Mineral Flotation               | 40 | 2.5 | 1    | 资环学院    |                |
|      | 学科基础课 | 15BD01101 | 矿业系统科学原理与方法 | Principles and Methods of System Analysis in Mining Industry | 32 | 2   | 1    | 资环学院    | 选课<br>≥2<br>学分 |
|      |       | 15BD01102 | 岩石力学新进展     | New Development in Rock Mechanics                            | 32 | 2   | 1    | 资环学院    |                |
|      |       | 15BY08102 | 高等混凝土结构理论   | Advanced Theory of Concrete Structures                       | 32 | 2   | 2    | 城市建设学院  |                |
|      |       | 20BS08001 | 科学道德与学术论文写作 | Scientific Ethics and Academic Journal Writing               | 6  | 0   | 1    | 城市建设学院  |                |
| 选修课  | 公共选修课 | 17BA51005 | 马克思主义经典著作选读 | Selected Reading in Classical Works of Marxism               | 16 | 1   | 2    | 马克思主义学院 |                |
|      |       | 17SX14019 | 第二外国语(德语上)  | Second Foreign Language(GermanI)                             | 32 | 2   | 1    | 外国语学院   |                |
|      |       | 17SX14020 | 第二外国语(德语下)  | Second Foreign Language(GermanII)                            | 32 | 2   | 2    | 外国语学院   |                |
|      |       | 18SX00001 | 心理健康教育      | Mental Health Education                                      | 16 | 1   | 2    | 党委研工部   |                |
|      | 专业选修课 | 15BY08101 | 岩土工程理论新进展   | New Development of Geotechnical Engineering Theories         | 32 | 2   | 2    | 城市建设学院  | 选课<br>≥2<br>学分 |
|      |       | 17BY08104 | 工程结构抗震理论    | Seismic Theory of Engineering Structure                      | 32 | 2   | 1    | 城市建设学院  |                |
| 研究环节 |       | 15BYJ0801 | 开题报告        | Research Proposal                                            |    | 1   |      | 城市建设学院  | 必修             |
|      |       | 15BYJ0802 | 学术交流≥9 次    | Academic Communication                                       |    | 1   |      |         |                |
|      |       | 15BYJ0803 | 论文中期进展报告及考核 | Mid-term Evaluation                                          |    | 1   |      | 城市建设学院  |                |
|      |       | 15BYJ0804 | 学位论文        | Dissertation                                                 |    | 9   |      | 城市建设学院  |                |
| 补修课程 |       | 15SY08204 | 地下结构        | Underground Structure                                        | 32 |     | 1    | 城市建设学院  | 不计学分           |
|      |       | 15SD08203 | 高等土力学       | Advanced Soil Mechanics                                      | 40 |     | 1    | 城市建设学院  | 只计成绩           |